

Крэш-курс АМС 10 • Блок 1 • Инструментарий

Факультатив после блока: шесть приёмов, двенадцать задач №12–18 с полными разборами. Делать после короткого курса и Т1.

Этот раздел — НЕ часть базовых 7,5 часов блока. Он для случая, когда короткий курс уже пройден, тест Т1 сдан, и алгебру хочется усилить глубже. Полтора часа разбора: шесть приёмов по 15 минут, на каждый — две задачи уровня АМС №12–18 с полным решением. Режим работы: сначала честная попытка (5–7 минут на задачу), потом разбор — читать решение до попытки бессмысленно, приём не запомнится.

И1. Симметрия и замена (15 мин)

Если выражение не меняется при замене $x \rightarrow 1/x$ или при перестановке $x \leftrightarrow y$ — не решайте его «в лоб», а введите симметричные переменные: $s = x + 1/x$ для цепочек степеней, $s = x + y$ и $p = xy$ для симметричных систем. Сигналы в условии: пары $x^n + 1/x^n$, выражения, где x и y входят одинаково, просьба найти не сами корни, а их комбинацию.

ЗАДАЧА 1 • ЦЕПОЧКА СТЕПЕНЕЙ

Действительное число x удовлетворяет равенству $x + 1/x = 3$. Чему равно $x^5 + 1/x^5$?

→ Тупик, в который тянет: решить квадратное уравнение $x^2 - 3x + 1 = 0$, получить $x = (3 \pm \sqrt{5})/2$ и возводить иррациональность в пятую степень. Это минут десять и почти гарантированная арифметическая ошибка.

Приём: обозначим $s_n = x^n + 1/x^n$. Умножение на s_1 даёт рекурсию: $s_n \cdot s_1 = s_{n+1} + s_{n-1}$, то есть $s_{n+1} = 3s_n - s_{n-1}$.

Стартуем: $s_1 = 3$; $s_2 = 3^2 - 2 = 7$. Дальше по цепочке: $s_3 = 3 \cdot 7 - 3 = 18$; $s_4 = 3 \cdot 18 - 7 = 47$; $s_5 = 3 \cdot 47 - 18 = \mathbf{123}$.

Четыре умножения в уме — и никаких радикалов.

ЗАДАЧА 2 • СИММЕТРИЧНАЯ СИСТЕМА

Действительные числа x и y удовлетворяют системе $x + y + xy = 11$ и $x^2y + xy^2 = 30$. Чему равна сумма всех возможных значений выражения $x^2 + y^2$?

→ Тупик: выразить y через x из первого уравнения и подставить во второе — получится уравнение четвёртой степени. Приём: оба уравнения симметричны, значит вводим $s = x + y$, $p = xy$. Первое уравнение: $s + p = 11$.

Второе: $x^2y + xy^2 = xy(x + y) = sp = 30$. Итак, s и p — корни уравнения $t^2 - 11t + 30 = 0$, то есть $\{5; 6\}$: либо $s = 5$, $p = 6$, либо $s = 6$, $p = 5$. Проверяем существование действительных x, y : нужно $s^2 \geq 4p$; для $(5; 6)$: $25 \geq 24$ — да; для $(6; 5)$: $36 \geq 20$ — да. Тогда $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$: в первом случае $25 - 12 = 13$, во втором $36 - 10 = 26$. Сумма возможных значений: $13 + 26 = \mathbf{39}$.

И2. Телескопирование и группировка (15 мин)

Длинная сумма или длинное произведение с многоточием — почти всегда не про терпение, а про схлопывание: каждый член раскладывается в разность (или отношение) соседних величин, и середина взаимно уничтожается. Сигналы: знаменатели вида $n(n + k)$, множители вида $1 - 1/n^2$, сумма с «...» на десятки членов. Первый шаг всегда один: распишите два-три члена и посмотрите, что сокращается.

ЗАДАЧА 1 • ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СУММА

Чему равна сумма $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{24 \cdot 26}$?

→ Турик: приводить 24 дроби к общему знаменателю. Приём: разложим общий член. Из $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2})$ сумма превращается в $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots)$. Здесь шаг равен 2, поэтому выживают ДВА первых положительных члена и ДВА последних отрицательных — это главное место для ошибки: сокращается не «всё, кроме первого и последнего». Остаётся $\frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{25} - \frac{1}{26}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{462}{325} = \frac{231}{325}$. Прикидка для контроля: ответ чуть меньше $3/4$ — ровно как и должно быть, ведь полная бесконечная сумма равна $3/4$.

ЗАДАЧА 2 • СХЛОПЫВАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Чему равно произведение $(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2})(1 - \frac{1}{4^2}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{50^2})$?

→ Турик: перемножать десятичные приближения — произведение 49 множителей руками не взять. Приём: каждый множитель — разность квадратов: $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$. Произведение распадается на две бегущие цепочки: $\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdot \dots \cdot \frac{49 \cdot 51}{50 \cdot 50}$. Цепочка « $k-1$ » даёт $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 49$, цепочка « $k+1$ » даёт $3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 51$, знаменатель — $(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 50)^2$. Почти всё сокращается, выживают края: $\frac{1}{2} \cdot \frac{51}{50} = \frac{51}{100}$. Запомните общий вид: до n произведение равно $(n+1)/(2n)$ — чуть больше половины, и это мгновенная проверка ответа.

И3. Разность квадратов и умные факторизации (15 мин)

Уравнение в целых числах с произведением переменных, или огромное число вида $a^4 + 4b^4$, — сигнал, что задачу решает факторизация, а не вычисление. Два рабочих инструмента: приём Симона (добавить константу, чтобы $xy + ax + by$ сложилось в произведение двух скобок) и тождество Софи Жермен: $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab)$. Узнали форму — дополняйте до неё.

ЗАДАЧА 1 • ПРИЁМ СИМОНА

Сколько пар натуральных чисел $(x; y)$ удовлетворяет уравнению $xy + 3x + 2y = 42$?

→ Турик: выразить $y = (42 - 3x)/(x + 2)$ и перебирать x по одному, каждый раз проверяя делимость. Работает, но медленно и без гарантии, что ничего не упущено. Приём Симона: сгруппируем $x(y + 3) + 2y$ и добавим 6, чтобы замкнуть вторую скобку: $xy + 3x + 2y + 6 = (x + 2)(y + 3) = 48$. Теперь это задача о делителях. Так как $x \geq 1$ и $y \geq 1$, нужны делители 48 с условиями $x + 2 \geq 3$ и $y + 3 \geq 4$, то есть $3 \leq x + 2 \leq 12$. Делители 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48; подходят 3, 4, 6, 8, 12. Это пары (1; 13), (2; 9), (4; 5), (6; 3), (10; 1) — всего **5**. Проверка одной: $4 \cdot 5 + 12 + 10 = 42$. Верно.

ЗАДАЧА 2 • СОФИ ЖЕРМЕН

Найдите наибольший простой делитель числа $20^4 + 4 \cdot 9^4$.

→ Турик: вычислить $160\,000 + 26\,244 = 186\,244$ и делить подряд на простые — до нужного делителя добираться пришлось бы за сотню проб. Приём: форма $a^4 + 4b^4$ — это тождество Софи Жермен с $a = 20$, $b = 9$ (само тождество — двойная разность квадратов: $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2$). Считаем скобки: $a^2 + 2b^2 = 400 + 162 = 562$, $2ab = 360$. Значит, число равно $(562 + 360)(562 - 360) = 922 \cdot 202$. Дораскладываем: $922 = 2 \cdot 461$, $202 = 2 \cdot 101$. Число 461 не делится на 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ($a^2 > 461$), значит простое; 101 тоже простое. Итого $186\,244 = 2^2 \cdot 101 \cdot 461$, и наибольший простой делитель — **461**.

И4. Виета глубже (15 мин)

Формулы Виета — это не только «сумма и произведение корней». Из $r + s$ и rs собирается любая симметричная комбинация (квадраты, кубы, обратные), строится новое квадратное уравнение со сдвинутыми или обратными корнями, а требование «корни целые» превращается в задачу о делителях.

Сигналы: просят не корни, а выражение от них; в уравнении параметр, и спрашивают, при каких его значениях корни целые.

ЗАДАЧА 1 • НОВОЕ УРАВНЕНИЕ ИЗ СТАРОГО

Пусть r и s — корни уравнения $x^2 - 6x + 2 = 0$. Квадратное уравнение $x^2 + bx + c = 0$ имеет корни r^2 и s^2 . Чему равно $b + c$?

→ Тупик: найти корни явно, $r, s = 3 \pm \sqrt{7}$, возвести в квадрат и собирать уравнение из иррациональностей.

Приём: новое уравнение строится из суммы и произведения новых корней, а те выражаются через старые по Виета. Старые: $r + s = 6$, $rs = 2$. Сумма новых: $r^2 + s^2 = (r + s)^2 - 2rs = 36 - 4 = 32$. Произведение новых: $r^2 s^2 = (rs)^2 = 4$. По Виета для нового уравнения $b = -32$ (минус сумма!), $c = 4$. Знак — главная ловушка: половина неверных ответов здесь — это $+32$. Итог: $b + c = -32 + 4 = -28$.

ЗАДАЧА 2 • ЦЕЛЫЕ КОРНИ И ДЕЛИТЕЛИ

Для скольких целых значений k уравнение $x^2 - kx + 36 = 0$ имеет два целых корня (не обязательно различных)?

→ Тупик: требовать, чтобы дискриминант $k^2 - 144$ был точным квадратом, и перебирать k — условие верное, но перебор длинный и легко потерять отрицательные значения. Приём: по Виета целые корни r, s дают $rs = 36$ и $k = r + s$, так что k — это сумма пары делителей числа 36 одного знака. Положительные пары: (1; 36), (2; 18), (3; 12), (4; 9), (6; 6) — суммы 37, 20, 15, 13, 12: пять значений. Оба корня могут быть и отрицательными (произведение всё равно 36!) — это даёт ещё пять: $-37, -20, -15, -13, -12$. Все десять сумм различны, значит, значений k ровно **10**. Контроль через дискриминант: $k = 13$ даёт $169 - 144 = 25 = 5^2$. Сходится.

И5. Оценка и сравнение без вычисления (15 мин)

Когда числа заведомо не вычислить — степени с показателем 40, суммы ста корней, — задача просит не значение, а сравнение или две соседние границы. Инструменты: привести степени к общему показателю (сравнивать основания) или общему основанию (сравнивать показатели); зажать сумму между двумя интегральными «лесенками» из разностей корней. Сигналы: «что больше», «между какими целыми», «чему равна целая часть».

ЗАДАЧА 1 • ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Расположите числа $A = 2^{60}$, $B = 3^{40}$, $C = 10^{18}$ в порядке возрастания.

→ Тупик: прикидывать количество цифр через логарифмы, которых на АМС нет под рукой, или, хуже, пытаться перемножать. Приём: у 60 и 40 общий делитель 20 — приводим к общему показателю: $A = (2^3)^{20} = 8^{20}$, $B = (3^2)^{20} = 9^{20}$. Основание 9 больше основания 8, значит $B > A$. Теперь C : показатель 18 к двадцатке не приводится, зато $2^{60} = (2^{10})^6 = 1024^6$, а $10^{18} = (10^3)^6 = 1000^6$. Так как $1024 > 1000$, получаем $A > C$. Итог: **$C < A < B$** , то есть $10^{18} < 2^{60} < 3^{40}$. Весь ход — два переписывания степеней, ни одного большого числа.

ЗАДАЧА 2 • ЗАЖАТЬ СУММУ КОРНЕЙ

Чему равна целая часть суммы $S = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{100}}$?

→ Тупик: складывать сто иррациональных слагаемых с точностью до сотых — за отведённые три минуты нереально. Приём: зажать каждое слагаемое разностью корней. Домножив на сопряжённое, получаем $2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} < \frac{1}{\sqrt{k}} < \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} = 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$. Обе стороны телескопируются! Нижняя оценка: $S > 2(\sqrt{101} - \sqrt{1}) > 2(10,05 - 1) = 18,1$. Верхняя (первый член берём как есть, единицу, остальные оцениваем): $S < 1 + 2(\sqrt{100} - \sqrt{1}) = 1 + 18 = 19$. Итак, $18,1 < S < 19$, и целая часть равна **18**. Реальное значение $S \approx 18,59$ — оценка честно его окружила.

И6. Уравнения с ограничениями (15 мин)

Иногда главный инструмент — не преобразование, а само ограничение: число решений уравнения с модулем скачет в зависимости от параметра; линейная связь превращает выражение от двух переменных в квадратный трёхчлен от одной. Сигналы: «при каких значениях параметра ровно N решений», «наибольшее значение xy при условии...». План один: подставить ограничение, свести к одной переменной, разобрать пограничные случаи.

ЗАДАЧА 1 • МОДУЛЬ С ПАРАМЕТРОМ

При каком значении параметра a уравнение $||x - 4| - 3| = a$ имеет ровно три корня?

→ Тупик: раскрывать четыре комбинации знаков и решать каждую при произвольном a — каша из случаев без картины целого. Приём: считаем корни послойно, следя, когда ветка вырождается. При $a < 0$ корней нет. При $a \geq 0$ первый слой даёт $|x - 4| = 3 + a$ или $|x - 4| = 3 - a$. Первая ветка: $3 + a > 0$ всегда — ровно 2 корня. Вторая ветка: 2 корня при $3 - a > 0$, ОДИН корень ($x = 4$) при $3 - a = 0$ и ноль при $a > 3$. Итого: 4 корня при $0 \leq a < 3$, три — только когда вторая ветка вырождается в точку: $a = 3$. Проверка: $||x - 4| - 3| = 3$ даёт $|x - 4| = 6$ (корни -2 и 10) или $|x - 4| = 0$ (корень 4) — ровно три. Нечётное число корней у симметричного уравнения — всегда знак вырожденной ветки в центре симметрии.

ЗАДАЧА 2 • МАКСИМУМ ПРИ ЛИНЕЙНОЙ СВЯЗИ

Действительные числа x и y удовлетворяют условию $2x + 3y = 12$. Каково наибольшее значение произведения xy ?

→ Тупик: перебирать «красивые» пары вроде $(3; 2)$ или $(6; 0)$ и надеяться, что максимум среди них — перебор ничего не доказывает. Приём: подставим ограничение и сведём к одной переменной. Из связи $x = (12 - 3y)/2$, значит $xy = \frac{(12 - 3y)y}{2} = \frac{12y - 3y^2}{2}$ — парабола ветвями вниз, максимум в вершине. Вершина: $y = 12/(2 \cdot 3) = 2$, тогда $x = 3$ и $xy = 6$. Никакого анализа — только вершина параболы. Красивая перекрёстная проверка: в точке максимума $2x = 3y = 6$, то есть линейный «бюджет» делится между слагаемыми поровну — общий факт, который стоит запомнить как мгновенный контроль ответа.